

وضعية (1) مقترحة لادماج التعلّيمات للرابعة متوسط لميدان المادة وتحولاتها

تعتبر الغلفنة أو الطلاء الكهربائي من أهم التطبيقات التحليل الكهربائي إذ يُمكن من طلاء المعادن التي تتأكسد بسرعة بمعادن أخرى كالنحاس مثلاً، وهذا ما فعله أحمد بالضبط بملعقته، حيث قام بوضع محلول شاردي ذو اللون الأزرق في وعاء التحليل، وربط المصعد بصفحة النحاس، والمهبط بملعقة معدنية. وبعد غلق أحمد للدّارة الكهربائية لاحظ مايلى :

(ت) عند المصعد: تأكل الصّفحة النّحاسيّة.

(ث) عند المهبط: ترسّب طبقة حمراء على الملعقة.

• على ضوء ما درست باستغلال الوثيقة -1- بين :

1- سم المحلول الذي وضعه أحمد في الوعاء.

2- على ماذا يدل في تجربة أحمد كل من :

(أ) اللون الأزرق في المحلول. (ب) الطبقة الحمراء.

3- فسر بشكل علمي ما لاحظته أحمد عند كل من المصعد والمهبط.

4- عبر بمعادلة كيميائية نصفية ما حدث عند كل من :

(أ) المصعد (ب) المهبط

5- استنتج المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي . وهل يعتبر هذا التحليل الكهربائي بسيطاً ؟ برر اجابتك.



وضعية (1) مقترحة لادماج التعلّيمات للرابعة متوسط لميدان المادة وتحولاتها

تعتبر الغلفنة أو الطلاء الكهربائي من أهم التطبيقات التحليل الكهربائي إذ يُمكن من طلاء المعادن التي تتأكسد بسرعة بمعادن أخرى كالنحاس مثلاً، وهذا ما فعله أحمد بالضبط بملعقته، حيث قام بوضع محلول شاردي ذو اللون الأزرق في وعاء التحليل، وربط المصعد بصفحة النحاس، والمهبط بملعقة معدنية. وبعد غلق أحمد للدّارة الكهربائية لاحظ مايلى :

(ت) عند المصعد: تأكل الصّفحة النّحاسيّة.

(ث) عند المهبط: ترسّب طبقة حمراء على الملعقة.

• على ضوء ما درست باستغلال الوثيقة -1- بين :

1- سم المحلول الذي وضعه أحمد في الوعاء.

2- على ماذا يدل في تجربة أحمد كل من :

(أ) اللون الأزرق في المحلول. (ب) الطبقة الحمراء.

3- فسر بشكل علمي ما لاحظته أحمد عند كل من المصعد والمهبط.

4- عبر بمعادلة كيميائية نصفية ما حدث عند كل من :

(أ) المصعد (ب) المهبط

5- استنتج المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي . وهل يعتبر هذا التحليل الكهربائي بسيطاً ؟ برر اجابتك.

